

Lab05 复化积分 (14分=12+2)

1. 分别编写用复化**Simpson**积分公式和复化梯形积分公式计算积分的通用程序。

2. 用如上程序计算积分 $I(f) = \int_0^2 e^{-x} \sin(x) dx$

取等距节点，记节点 $\{x_i, i=0, \dots, N\}$ ，其中 N 为 $\{2^k, k=0, 1, \dots, 10\}$ ，并计算误差(用科学计数形式)，同时给出**误差阶**（用浮点形式，比如**1.87899**）。

3. 比较并分析两种方法的优劣。

误差阶的计算

记步长为 h 时的误差为 $\tilde{e}$,步长为 h/n 时的误差为 $\tilde{e}_n$ (这里 $n=2$),
则,相应的误差阶为:

$$d = -\frac{\ln(\frac{\tilde{e}_n}{\tilde{e}})}{\ln(n)}$$

• 数值积分误差及误差阶

	复化数值积分误差 e_k			
	复化梯形		复化Simpson	
	误差	误差阶	误差	误差阶
$k=0$	$e_0 = ?$	NA		
$k=1$	$e_1 = ?$	$d_1 = ?$	$e_1 = ?$	NA
$k=2$	$e_2 = ?$	$d_2 = ?$	$e_2 = ?$	$d_2 = ?$
$k=3$	$e_3 = ?$	$d_3 = ?$	$e_3 = ?$	$d_3 = ?$
$k=4$	?	?	?	?
...	...	...	...	...

要求： 以 k 为横坐标，画出积分误差函数 e_k 的对比图像，并且对两种数值积分方法作适当的分析与比较。

